

SOS672 HW6 Reflection Paper

개념정리

저번 문헌들에서는 위험이 단일한 기술적 결함이나 불운한 사고가 아니라, 조직적 통제와 인지적 의미화의 실패가 누적되어 위기라는 '임계점(Tipping Point)'에 이르는 과정을 설명한다. 터너(Turner, 1976)는 재난이 어느 날 갑자기 터지는 것이 아니라, 예견할 수 있는 신호들이 조직 내에서 무시되고 축적되는 '잠복기(Incubation period)'를 거친다고 주장한다. 조직은 자신들만의 제한된 합리성과 낡은 규범(문화적 지체)에 갇혀 다가오는 위험의 단서들을 오독하거나 간과하며, 특정 촉발 사건(Precipitating event)이 발생한 후에야 기존의 믿음이 붕괴하는 문화적 재조정(Cultural readjustment)을 겪는다.

한편, 와익(Weick, 1988)은 위기가 발생하고 전개되는 과정에서 행위자들의 인지와 행동 양식을 '제정적 의미화(Enacted Sensemaking)' 개념으로 설명한다. 사람들은 위기라는 모호한 상황 속에서 단순히 정보를 수동적으로 받아들이는 것이 아니라, 직접 행동을 취하고 그 행동의 결과를 회고적(retrospectively)으로 해석하며 현실을 구성(Enact)한다. 이때 행위자가 기존의 판단을 합리화하려는 '헌신(Commitment)', 스스로 통제할 수 있는 범주 내에서만 세상을 보려는 '역량(Capacity)'의 한계, 그리고 사태를 오판하게 만드는 '기대(Expectations)'는 인지적 사각지대를 만들어 적절한 조치를 방해하고 위기를 오히려 악화시키는 원인이 된다.

사례 적용

이러한 터너와 와익의 이론은 최근 발생한 '초연결 플랫폼 기업의 대규모 서비스 마비 사태(예: 카카오 데이터센터 화재)'를 분석하는 데 매우 유용한 틀을 제공한다. 터너의 관점에서 보면, 데이터센터 화재라는 물리적 사고는 단지 재난을 가시화한 '촉발 사건'일 뿐이다. 플랫폼 기업은 서버 이원화와 백업 시스템이 정상 작동할 것이라는 막연한 문화적 믿음을 공유하고 있었으며, 비용 절감과 효율성을 중시하느라 간헐적으로 제기된 경고나 시스템 점검 부실의 징후들을 무시했다. 이러한 위기 신호의 체계적 무시와 정보의 파편화가 곧 대규모 마비 사태를 키운 '잠복기'에 해당한다.

사건 발발 직후의 대응 과정은 와익의 관점으로 해석할 수 있다. 장애가 발생하자 경영진과 개발자들은 쏟아지는 모호한 경고음 속에서 문제를 파악하기 위해 시스템 강제 재부팅이나 수동 복구와 같은 초기 '행동'을 취하며 상황을 제정(Enact)했다. 그러나 기존의 표준 복구 매뉴얼이 여전히 유효할 것이라는 잘못된 '기대'와 마찰없는 성공적 대처에 대한 '헌신'은 서버 간의 복잡한 결함도를 간과하는 맹점을 만들었다. 더불어 복구 권한이 소수에게 집중된 구조는 현장의 대응 '역량'을 축소시켜, 결국 신속하게 해결될 수 있었던 장애를 장기화된 위기로 증폭시키는 결과를 초래했다.

비판적 질문

터너와 와익의 이론은 위험이 위기로 전환되는 과정에서 인간 행위자의 인지적 한계와 인간 조직의 의사소통 구조가 낡는 결함을 날카롭게 포착한다. 그러나 고도화된 인공지능과 알고리즘이 스스로 환경을 제정(Enact)하는 오늘날의 디지털 기반 복잡 시스템에서도 이 이론을 동일하게 적용할 수 있을지 의문이 남는다.

만약 내가 만든 초단타 매매 알고리즘의 오류로 인한 주식 손실이나 자율주행차량 시스템의 연쇄 충돌 사고처럼, 인간이 개입할 틈도 없이 기계 간의 상호작용만으로 재난의 '잠복기(Incubation period)'가 밀리초(ms) 단위로 단축되고 촉발된다면 어떻게 될 것인가? 기계가 초고속으로 환경을 제정해 버리는 상황에서, 사건 이후에나 발생하는 인간의 '회고적 의미화(Retrospective sensemaking)'는 이미 늦어버린 시점이 될 수밖에 없다. 그렇다면 위기 형성의 주체가 인간에서 비인간 에이전트로 이동한 현대사회에서, 우리는 어떻게 인공지능의 알고리즘 블랙박스 내부에 선제적인 '문화적 재조정(Cultural readjustment)'을 기획하고 위기의 임계점을 통제할 수 있는가?